

7ª Lista de Exercícios

Equação Diferencial Ordinária

1. Dado o PVI:

$$\begin{aligned}y' &= 4 - 2x \\ y(0) &= 2.\end{aligned}$$

(a) Encontre uma aproximação para $y(0,5)$ usando o método de Euler Aperfeiçoado com $h = 0,25$.

(b) Compare seus resultados com a solução exata: $y(x) = -x^2 + 4x + 2$.

2. Considere o PVI:

$$\begin{aligned}y' &= yx^2 - y \\ y(0) &= 1.\end{aligned}$$

Encontre a solução aproximada para o PVI com $h = 0,5$ e considerando $x \in [0;1]$ utilizando:

(a) Método de Euler;

(b) Método de Euler Aperfeiçoado;

(c) Método de Taylor de segunda ordem;

(d) Sabendo que a solução analítica do problema é $y = e^{(-x + \frac{x^3}{3})}$. Analise o erro absoluto dos valores obtidos no item (a), (b) e (c)

3. Use o método de Euler para resolver o sistema de equações diferenciais

$$\begin{aligned}y' &= -2y + 5e^{-x} \\ z' &= -\frac{yz^2}{2}\end{aligned}$$

para $x \in [0;0,2]$ usando um tamanho de passo 0,1 com $y(0) = 2$ e $z(0) = 4$.

4. Considere o problema

$$\begin{aligned}y'' &= -7y, \\ y(0) &= 2, \\ y'(0) &= 0\end{aligned} \quad 0 \leq x \leq 0,5,$$

(a) Reescreva este problema como um sistema de equações de 1ª ordem.

(b) Resolva o sistema do item (a) usando o método de Euler com $h = 0,25$

5. O PVC:

$$\begin{aligned}y'' &= 4(y - x), \\ y(0) &= 0, \\ y(1) &= 2\end{aligned} \quad 0 \leq x \leq 1,$$

tem a solução $y(x) = e^2(e^4 - 1)^{-1}(e^{2x} - e^{-2x}) + x$. Use o Método das Diferenças Finitas para aproximar a solução e compare os resultados com a solução real usando $h = 0,25$.

6. O PVC:

$$\begin{aligned}y'' &= 2y' - y + xe^x - x, \\ y(0) &= 0, \\ y(2) &= -4\end{aligned} \quad 0 \leq x \leq 2,$$

tem a solução $y(x) = \frac{1}{6}x^3e^x - \frac{5}{3}xe^x + 2e^x - x - 2$. Use o Método das Diferenças Finitas para aproximar a solução e compare os resultados com a solução real usando $h = 0,5$.

Respostas

1. (a) $y(0,5) \approx 3,75$

(b)

i	x_i	y_i	$y(x_i)$	erro
0	0	2	2	0
1	0,25	2,9375	2,9375	0
2	0,5	3,75	3,75	0

		Euler	Euler Aperf.	Taylor	Exata
	x_i	y_i	y_i	y_i	$y(x_i)$
2.	0	1	1	1	1
	1	0,5	0,6563	0,625	0,6323
	2	1	0,3125	0,5332	0,5127
				0,5127	0,5134

	x_i	y_i	z_i
3.	0,1	2,1	2,4
	0,2	2,1324	1,7952

4. (b)

x_i	y_i	$z_i = y'(x_i)$
0,25	2	-3,5
0,5	1,125	-7

5. $y(0,25) \approx 0,3951$; $y(0,5) \approx 0,8265$; $y(0,75) \approx 1,3395$

6. $y(0,5) \approx -0,5082$; $y(1) \approx -1,6166$; $y(1,5) \approx -3,2745$